

1 低ランク近似

SVD

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^\top$$

で特異値を大きい順に並べます。

上位 k 個だけ残した

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^\top$$

はランク k 以下です。

1.1 Eckart–Young–Mirsky 定理

驚くべきことに A_k は、すべての $\text{rank} \leq k$ の行列の中で A に最も近い行列です。

$$A_k = \arg \min_{\text{rank}(B) \leq k} \|A - B\|_F$$

さらに

$$\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2$$

です。

1.2 意味

SVD は単に「大きい成分を残す経験則」ではありません。指定されたランク制約の下で数学的に最適な近似を与えます。

特異値が急速に減衰する行列は、低次元構造を持つと考えられます。